

课程: 概率论与数理统计 课程号: _____ 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷 号: _____

学院: 主校区补考 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2019~2020 学年第 2 学期期末考试试卷(B)卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
评分									
评卷教师									

一. 选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分; 在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填在题后的括号内. 错选或不选均不得分.)

1. 某人射击时, 中靶的概率为 $\frac{3}{4}$, 如果射击直到中靶为止, 则射击次数为 3 的概率为_____.

- A. $\left(\frac{3}{4}\right)^3$ B. $\left(\frac{3}{4}\right)^2 \times \frac{1}{4}$ C. $\left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \frac{3}{4}$ D. $\left(\frac{1}{4}\right)^3$

2. 设随机变量 $X \sim b(n, p)$, 且 $(n+1)p$ 不是整数时, 则使 $P\{X=k\}$ 最大的 k 值为_____.

- A. $k = (n+1)p$ B. $k = (n+1)p - 1$ C. $k = np$ D. $k = [(n+1)p]$

其中 $[m]$ 表示 m 的最小整数部分.

3. 已知 $F_1(x), F_2(x)$ 都是一维随机变量的分布函数, 则下列分布函数仍为一维随机变量的分布函数的是_____.

- A. $F_1(x) + F_2(x)$ B. $F_1(x) - F_2(x)$ C. $\frac{1}{2}F_1(x) + \frac{1}{2}F_2(x)$ D. $\frac{1}{2}F_1(x) - \frac{1}{2}F_2(x)$

4. 设随机变量 X 和 Y , 下列等式一定成立的是_____.

- A. $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$ B. $D(XY) = D(X)D(Y)$
C. $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$ D. $E(XY) = E(X)E(Y)$

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的样本, 则下面 μ 的 4 个估计量中最有效的是_____.

- A. $\frac{2}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2$ B. $\frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{4}X_3$ C. $\frac{1}{6}X_1 + \frac{5}{6}X_3$ D. $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$

二. 填空题: (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分; 把正确答案填写在题后的横格线上)

1. 已知 $P(A) = 0.4$ $P(B) = 0.2$, 且 A, B 互不相容, 则 $P(A \cup B) =$ _____.

2. 设 $P(\bar{A}) = 0.3$, $P(B|A) = 0.6$, 则 $P(AB) =$ _____.

课程: 概率论与数理统计 课程号: _____ 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____

学院: 主校区补考 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

3. 设随机变量 $X \sim N(-3,3), Y \sim N(2,1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 设 $Z = X - Y$, 则 $Z \sim$ _____.

4. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, 且 $P(X \leq 1.96) = 0.975$, 则 $P(-1.96 < X \leq 1.96) =$ _____.

5. 设 X 与 Y 为随机变量, 且有 $DX = 4, DY = 9, \rho_{XY} = 0.5$, 则 $D(2X - 3Y) =$ _____.

三. (10 分) 设某电子设备制造厂所用地原件是由三家原件制造厂提供的. 根据以往的记录有以下的数
据: 设这三家工厂的产品在仓库中是均匀混合的, 且无区别的标志.

(1) 在仓库中随机地取一只原件, 求它是次
品地概率;

(2) 在仓库中随机地取一只原件, 若已知取
到的是次品, 为分析此次品出自何厂, 需求出

此次品由三家工厂生产地概率分别是多少. 试求这些概率.

原件制造厂	次品率	提供原件的份额
1	0.02	0.15
2	0.01	0.80
3	0.03	0.05

四. (10 分) 设一汽车在开往目的地的道路上需经过四组信号灯, 每组信号灯以 $p(0 < p < 1)$ 的概率允许
汽车通过. 以 X 表示汽车首次停下时, 它已通过的信号灯的组数 (设各组信号灯的工作是相互独立的),
求 X 的分布律.

五. (10 分) 设随机变量 X 具有概率密度函数 $f_X(x) = \begin{cases} kx & 0 < x < 4 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求

(1) 常数 k ; (4 分)

(2) 随机变量 $Y = 2X + 8$ 概率密度. (6 分)

课程: 概率论与数理统计 课程号: _____ 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____

学院: 主校区补考 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

六. (10 分) 设随机变量 (X, Y) 概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(2x+y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$,

(1) 求边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$; (6 分) (2) 判断 X 与 Y 的独立性. (4 分)

七. (20 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的分布律如右表,

求 (1) 关于 X 及 Y 的边缘分布律;

(2) 判断 X 与 Y 的独立性;

(3) $P\{X = 2 | Y = 3\}$;

(4) $Z = XY$ 的分布律;

(5) $\text{Cov}(X, Y)$.

X \ Y	Y		
	1	2	3
1	0.1	0.1	0.3
2	0.25	0	0.25

八. (10 分) 设总体 $X \sim \pi(\lambda)$, 其中 λ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本, 试求 λ 的

矩估计量和最大似然估计量. 其中泊松分布的分布律为: $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} (k = 0, 1, 2, \dots)$.